

Решение Д/З №3

Содержание

- [Задание 1](#)
- [Задание 2](#)
- [Задание 3](#)
- [Задание 4](#)



Задание 1

Извлеките корни из комплексных чисел.

1) $\sqrt[4]{1}$

5) $\sqrt[3]{-8i}$

8*) Возведите в степень: i^i

2) $\sqrt[3]{i}$

6) $\sqrt[3]{\frac{7}{\sqrt{2}} + \frac{7}{\sqrt{2}}i}$

9*) Возведите в степень:
 $(-1)^i$

3) $\sqrt[3]{1 - \sqrt{3}i}$

7) $\sqrt[2]{-\frac{3}{4} - \frac{3\sqrt{3}}{4}i}$

4) $\sqrt[6]{-64}$

Решение:

1) $\sqrt[4]{1}$

$$1 = e^{2\pi ki}$$

$$\sqrt[4]{1} = e^{2\pi ki/4} = e^{\pi ki/2}$$

Найдем для каждого k соответствующий корень:

- $k = 0: e^{0 \cdot \pi i/2} = 1$
- $k = 1: e^{1 \cdot \pi i/2} = i$
- $k = 2: e^{2 \cdot \pi i/2} = -1$
- $k = 3: e^{3 \cdot \pi i/2} = -i$

Корни: $1, i, -1, -i$

2) $\sqrt[3]{i}$

$$i = e^{i(\frac{\pi}{2} + 2\pi k)}$$

$$\sqrt[3]{i} = e^{i(\frac{\pi}{6} + \frac{2\pi k}{3})}$$

Найдем для каждого k соответствующий корень:

- $k = 0: e^{i\pi/6} = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i$
- $k = 1: e^{i5\pi/6} = -\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i$
- $k = 2: e^{i3\pi/2} = -i$

Корни: $\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i, -\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i, -i$

3) $\sqrt[3]{1 - \sqrt{3}i}$

$$z = 2e^{-i\pi/3}$$

$$\sqrt[3]{z} = \sqrt[3]{2}e^{-i\pi/9 + 2\pi ki/3}$$

Найдем для каждого k соответствующий корень:

- $k = 0: \sqrt[3]{2}e^{-i\pi/9}$
- $k = 1: \sqrt[3]{2}e^{i5\pi/9}$
- $k = 2: \sqrt[3]{2}e^{-i7\pi/9}$



4) $\sqrt[6]{-64}$

$$-64 = 64e^{i(\pi+2\pi k)}$$

$$\sqrt[6]{-64} = 2e^{i(\pi/6+\pi k/3)} \quad (k = 0, 1, 2, 3, 4, 5)$$

Найдем для каждого k соответствующий корень:

- $k = 0: 2e^{i\pi/6} = \sqrt{3} + i$
- $k = 1: 2e^{i\pi/2} = 2i$
- $k = 2: 2e^{i5\pi/6} = -\sqrt{3} + i$
- $k = 3: 2e^{i7\pi/6} = -\sqrt{3} - i$
- $k = 4: 2e^{i3\pi/2} = -2i$
- $k = 5: 2e^{i11\pi/6} = \sqrt{3} - i$

Корни: $\sqrt{3} + i, 2i, -\sqrt{3} + i, -\sqrt{3} - i, -2i, \sqrt{3} - i$

5) $\sqrt[3]{-8i}$

$$-8i = 8e^{i(3\pi/2+2\pi k)}$$

$$\sqrt[3]{-8i} = 2e^{i(\pi/2+2\pi k/3)}$$

Корни:

- $k = 0: 2i$
- $k = 1: 2e^{i7\pi/6} = -\sqrt{3} - i$
- $k = 2: 2e^{i11\pi/6} = \sqrt{3} - i$

6) $\sqrt[3]{\frac{7}{\sqrt{2}} + \frac{7}{\sqrt{2}}i}$

$$z = 7e^{i\pi/4}$$

$$\sqrt[3]{z} = \sqrt[3]{7}e^{i\pi/12+2\pi ki/3}$$

Корни:

- $k = 0: \sqrt[3]{7}e^{i\pi/12}$
- $k = 1: \sqrt[3]{7}e^{i3\pi/4}$
- $k = 2: \sqrt[3]{7}e^{i17\pi/12}$

7) $\sqrt[2]{-\frac{3}{4} - \frac{3\sqrt{3}}{4}i}$

$$z = \frac{3}{2}e^{-i2\pi/3}$$

$$\sqrt{z} = \sqrt{\frac{3}{2}}e^{-i\pi/3+\pi ki}$$

Корни:

- $k = 0: \sqrt{\frac{3}{2}}e^{-i\pi/3} = \frac{\sqrt{6}}{4}(1 - \sqrt{3}i)$
- $k = 1: \sqrt{\frac{3}{2}}e^{i2\pi/3} = \frac{\sqrt{6}}{4}(-1 + \sqrt{3}i)$



8*) i^i Представим i в экспоненциальной форме:

$$i = e^{i(\frac{\pi}{2} + 2\pi k)} \quad (k \in \mathbb{Z})$$

Тогда:

$$i^i = \left(e^{i(\frac{\pi}{2} + 2\pi k)} \right)^i = e^{i \cdot i(\frac{\pi}{2} + 2\pi k)} = e^{-\left(\frac{\pi}{2} + 2\pi k\right)}$$

Главное значение (при $k = 0$):

$$i^i = e^{-\pi/2}$$

Общее решение:

$$i^i = e^{-\pi/2 - 2\pi k} \quad (k \in \mathbb{Z})$$

9*) $(-1)^i$ Представим -1 в экспоненциальной форме:

$$-1 = e^{i(\pi + 2\pi k)} \quad (k \in \mathbb{Z})$$

Тогда:

$$(-1)^i = \left(e^{i(\pi + 2\pi k)} \right)^i = e^{i \cdot i(\pi + 2\pi k)} = e^{-(\pi + 2\pi k)}$$

Главное значение (при $k = 0$):

$$(-1)^i = e^{-\pi}$$

Общее решение:

$$(-1)^i = e^{-\pi - 2\pi k} \quad (k \in \mathbb{Z})$$

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 2

Найдите корни уравнений:

1) $z^4 = 81$

3) $z^5 = 1 + \sqrt{3}i$

2) $z^3 = 8i$

4) $(1 + 3i)z^2 + (2 - 24i)z - 19 + 33i = 0$

Решение:

1) $z^4 = 81$

$$81 = 81e^{i \cdot 0} \implies z_k = 81^{1/4} e^{i \cdot \frac{0+2\pi k}{4}} = 3e^{i \cdot \frac{\pi k}{2}}, \quad k = 0, 1, 2, 3$$

$$\text{Ответ: } z = 3, 3i, -3, -3i$$

2) $z^3 = 8i$

$$8i = 8e^{i \cdot \frac{\pi}{2}} \implies z_k = 8^{1/3} e^{i \cdot \frac{\pi/2+2\pi k}{3}} = 2e^{i \cdot (\frac{\pi}{6} + \frac{2\pi k}{3})}, \quad k = 0, 1, 2$$

$$\text{Ответ: } z = \sqrt{3} + i, -\sqrt{3} + i, -2i$$

3) $z^5 = 1 + \sqrt{3}i$

$$1 + \sqrt{3}i = 2e^{i \cdot \frac{\pi}{3}} \implies z_k = 2^{1/5} e^{i \cdot \frac{\pi/3+2\pi k}{5}}, \quad k = 0, 1, 2, 3, 4$$

$$z_0 = 2^{1/5} e^{i\pi/15}$$

$$z_1 = 2^{1/5} e^{i(7\pi/15)}$$

$$z_2 = 2^{1/5} e^{i(13\pi/15)}$$

$$z_3 = 2^{1/5} e^{i(19\pi/15)}$$

$$z_4 = 2^{1/5} e^{i(5\pi/3)} \quad (\text{или } e^{-i\pi/3})$$

4) $(1 + 3i)z^2 + (2 - 24i)z - 19 + 33i = 0$

$$a = 1 + 3i, b = 2 - 24i, c = -19 + 33i$$

$$D = b^2 - 4ac = (2 - 24i)^2 - 4(1 + 3i)(-19 + 33i) = -100$$

$$\sqrt{D} = \pm 10i$$

$$z = \frac{-(2 - 24i) \pm 10i}{2(1 + 3i)}$$

$$z_1 = \frac{-2 + 34i}{2 + 6i} = 5 + 2i, \quad z_2 = \frac{-2 + 14i}{2 + 6i} = 2 + i$$

$$\text{Ответ: } z = 5 + 2i, 2 + i$$

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 3

Найдите предел следующих последовательностей $\{x_n\}$ при $n \rightarrow \infty$. Определите для каждого ε подходящее число N и заполните таблицу, чтобы убедиться в верности подобранной формулы.

1) $x_n = \frac{1}{n}$

2) $x_n = \frac{n}{n+1}$

3) $x_n = \frac{2n}{n^3+1}$

4*) $x_n = \frac{1}{n!}$

5) $x_n = \left(\frac{1}{3}\right)^n$

Решение:

1) $x_n = \frac{1}{n}$

Интуитивно понятно, что предел 0, докажем теперь это.

Для любого положительного ε нужно подобрать такой номер, чтобы для всех $n > N$ было справедливо: $x_n < \varepsilon$, т.е. $\frac{1}{n} < \varepsilon$.

Так как $\frac{1}{n} > \frac{1}{n+1}$, то последовательность строго убывает, ведь каждый следующий элемент меньше предыдущего.

Заметим также, что все элементы последовательности положительны.

Значит, достаточно доказать, что для каждого ε найдется хотя бы один номер N такой, что $x_N = \frac{1}{N} < \varepsilon$, а для всех остальных $n > N$ неравенство $x_n < \varepsilon$, очевидно, тоже будет выполняться.

$$\text{Итак, } \frac{1}{N} < \varepsilon \implies N > \frac{1}{\varepsilon}$$

$$\text{Можем взять, например, } N = \left\lceil \frac{1}{\varepsilon} \right\rceil + 1$$

ε	0.1	0.01	0.001	0.0001	...
N	11	101	1001	10001	
x_N	≈ 0.09	≈ 0.009	≈ 0.0009	≈ 0.00009	

$$2) \ x_n = \frac{n}{n+1}$$

Аналогично предыдущему пункту: докажем, что 1 - предел. Очевидно, что $\frac{n}{n+1} < \frac{n+1}{n+2}$ то есть последовательность строго возрастающая и все элементы положительны.

Надо подобрать N такой, чтобы $1 - \frac{N}{N+1} < \varepsilon \implies \frac{N}{N+1} > 1 - \varepsilon \implies N > (1 - \varepsilon)(N+1) \implies N > N - \varepsilon N + 1 - \varepsilon \implies \varepsilon N > 1 - \varepsilon \implies N > \frac{1 - \varepsilon}{\varepsilon}$

Возьмем, например, $N = \left\lceil \frac{1 - \varepsilon}{\varepsilon} \right\rceil + 1$

ε	0.4	0.05	0.03	0.02	...
N	2	20	33	50	
x_N	0.(6)	≈ 0.95238	≈ 0.97058	≈ 0.98039	

$$3) \ x_n = \frac{2n}{n^3 + 1}$$

Для начала докажем, что $\frac{2}{n^2} \rightarrow 0$. Эта последовательность строго убывающая и все ее элементы положительны, значит, надо подобрать для каждого ε номер N такой, что $\frac{2}{N^2} < \varepsilon$.

Простейшими математическими преобразованиями получаем: $N > \sqrt{\frac{2}{\varepsilon}}$. Возьмем, например, $N = \left\lceil \sqrt{\frac{2}{\varepsilon}} \right\rceil + 1$.

Так как $\frac{1}{n^3 + 1} < \frac{1}{n^3}$, то $\frac{2n}{n^3 + 1} < \frac{2n}{n^3} = \frac{2}{n^2}$. Так как у обеих последовательностей все элементы положительны, то $\left| \frac{2n}{n^3 + 1} \right| < \left| \frac{2n}{n^3} \right|$

Мы уже доказали, что $\frac{2n}{n^3} \rightarrow 0$, значит, можем утверждать, что для любого $\varepsilon > 0$ существует номер $N = \left\lceil \sqrt{\frac{2}{\varepsilon}} \right\rceil + 1$ такой, что все элементы последовательности с $n > N$:

$\left| \frac{2n}{n^3 + 1} \right| < \left| \frac{2n}{n^3} \right| < \varepsilon$. То есть для последовательности $x_n = \frac{2n}{n^3 + 1}$ выполняется определение последовательности, сходящейся к нулю. Мы доказали, что $\frac{2n}{n^3 + 1} \rightarrow 0$

ε	0.1	0.01	0.001	0.0001	...
N	5	15	45	142	
x_N	≈ 0.07936	≈ 0.00888	≈ 0.00098	≈ 0.00009	

$$4^*) \ x_n = \frac{1}{n!}$$

Так как $\frac{1}{n!} < \frac{1}{n}$ для всех $n > 2$ и у обеих последовательностей все элементы положительны,



то $\left| \frac{1}{n!} \right| < \left| \frac{1}{n} \right|$

Вспомним, что в 1) пункте мы уже доказали, что $\frac{1}{n} \rightarrow 0$ и для любого положительного ε можно подобрать $N = \left\lceil \frac{1}{\varepsilon} \right\rceil + 1$ такой, что все элементы последовательности с $n > N$ удовлетворяют неравенству $x_n < \varepsilon$

Получается, что для любого положительного ε найдется $N = \left\lceil \frac{1}{\varepsilon} \right\rceil + 1$ такой, что $\left| \frac{1}{n!} \right| < \left| \frac{1}{n} \right| < \varepsilon$

Получается, что для последовательности $x_n = \frac{1}{n!}$ выполняется определение и она тоже сходится к нулю

ε	0.1	0.01	0.001	0.0001	...
N	11	101	1001	10001	
x_N	$\approx 2.5 \cdot 10^{-8}$	...	...	...	

5) $x_n = \left(\frac{1}{3}\right)^n$ Интуитивно понятно, что предел 0, докажем теперь это.

Для любого положительного ε нужно подобрать такой номер, чтобы для всех $n > N$ было справедливо: $x_n < \varepsilon$, т.е. $\frac{1}{3^n} < \varepsilon$.

Так как $\frac{1}{3^n} > \frac{1}{3^{n+1}}$, то последовательность строго убывает, ведь каждый следующий элемент меньше предыдущего. Заметим также, что все элементы последовательности положительны. Значит, достаточно доказать, что для каждого ε найдется хотя бы один номер N такой, что $x_N = \frac{1}{3^N} < \varepsilon$, а для всех остальных $n > N$ неравенство $x_n < \varepsilon$, очевидно, тоже будет выполняться.

$$\text{Итак, } \frac{1}{3^N} < \varepsilon \implies \ln \frac{1}{3^N} < \ln \varepsilon \implies -N \ln 3 < \ln \varepsilon \implies N > -\frac{\ln \varepsilon}{\ln 3}$$

$$\text{Можем взять, например, } N = \left\lceil -\frac{\ln \varepsilon}{\ln 3} \right\rceil + 1$$

ε	0.2	0.04	0.003	0.0005	...
N	2	3	6	7	
x_N	≈ 0.1	≈ 0.37	≈ 0.0013	≈ 0.00045	

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 4

Докажите для следующих последовательностей, что они бесконечно большие, то есть $x_n \rightarrow \infty$ при $n \rightarrow \infty$

- 1) $x_n = n$
- 2) $x_n = 2^n$
- 3) $x_n = e^n$
- 4*) $x_n = \frac{n!}{2^n}$

Решение:

- 1) $x_n = n$

Для любого $A > 0$ найдётся номер $N = [A] + 1$ такой, что для всех $n > N$ выполняется $x_n = n > A$.

Таким образом, последовательность $x_n = n$ стремится к бесконечности.

- 2) $x_n = 2^n$

Последовательность 2^n растёт быстрее любой линейной функции. Надо подобрать N такое, чтобы $2^N > A \implies N > \log_2 A$. Для любого $A > 0$ найдётся номер $N = [\log_2 A] + 1$ такой, что для всех $n > N$ выполняется $2^n > A$.

- 3) $x_n = e^n$

Аналогично, e^n растёт экспоненциально. Надо подобрать N такое, чтобы $e^N > A \implies \implies \ln A$. Для любого $A > 0$ найдётся номер $N = [\ln A] + 1$ такой, что для всех $n > N$ выполняется $e^n > A$.

- 4*) $x_n = \frac{n!}{2^n}$

Заметим, что начиная с $n = 2$, каждый следующий член последовательности больше предыдущего, то есть $\{x_n\}$ возрастает при $n \geq 2$.

Оценим x_n снизу для $n \geq 4$: Заметим, что:

$$n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot \dots \cdot n \geq 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot \dots \cdot 3 = 6 \cdot 3^{n-3}$$

Тогда:

$$x_n = \frac{n!}{2^n} \geq \frac{6 \cdot 3^{n-3}}{2^n} = 6 \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^{n-3} \cdot \frac{1}{8} = \frac{3}{4} \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^{n-3}$$

Для любого $A > 0$ найдём N , такое что для всех $n > N$ выполняется $x_n > M$.

Используем оценку:

$$x_n \geq \frac{3}{4} \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^{n-3}$$

Потребуем:

$$\frac{3}{4} \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^{N-3} > A \implies \left(\frac{3}{2}\right)^{N-3} > \frac{4}{3}A$$



Логарифмируем:

$$(N - 3) \ln \left(\frac{3}{2} \right) > \ln \left(\frac{4}{3} A \right) \implies N - 3 > \frac{\ln \left(\frac{4}{3} A \right)}{\ln \left(\frac{3}{2} \right)} \implies N > \frac{\ln \left(\frac{4}{3} A \right)}{\ln \left(\frac{3}{2} \right)} + 3$$

Таким образом, можно взять:

$$N = \left\lceil \frac{\ln \left(\frac{4}{3} A \right)}{\ln \left(\frac{3}{2} \right)} \right\rceil + 4$$

Тогда для всех $n > N$ будет выполняться $x_n > A$.

[Вернуться к содержанию](#)

